Review Paper | Chen (2016)

Reductionism, systems thinking, and pragmatic synthesis

Interfacing theories of program with theories of evaluation for advancing evaluation practice:

Kelompok 9:

Aulya Az Zaafirrahman - 23426014

Gianni Pramudya Helmy - 23426712

Kurnia Adrilia Putri - 23426703

Sangaptua Deo Datus Sagala - 23426021

Latar Belakang

Theories of Program

Menjelaskan Bagaimana program dirancang, bekerja, dan menghasilkan perubahan.

Theories of Evaluation

Menentukan cara menilai program agar hasil evaluasi valid dan bermanfaat.

Masalah: Kedua teori sering dibahas secara terpisah sehingga keterkaitannya kurang diperhatikan

Tujuan Penelitian

Mengintegrasikan Theoris of Progam dengan Theoris of Evaluation melalui reductionism, system thingking, dan pragmatic synthesis.



Posisi Paper Dalam Peta Berpikir Sistem

Chen (2016) membandingkan tiga perspektif dalam evaluasi program, yaitu reductionism, systems thinking, dan pragmatic synthesis, tanpa secara khusus menerapkan metode Soft Systems Methodology (SSM), seperti rich picture, CATWOE, maupun siklus SSM.

Reductionism

Fokus pada komponen utama, tujuan dan hubungan sebab akibat

Pragmatic Synthesis

Menggabungkan aspek penting dalam program dan konteks secara selektif.

System Thinking

Melihat hubungan, interaksi, dan dinamika sistem secara menyeluruh

Relevansi:
Kompleksitas Segerhana → Moderat → Kompleks

Reductionism (1): Konsep dan Evaluasi

Sistem dapat dipecah menjadi komponen sederhana yang lebih mudah dianalisis.

Theories of Program

Berfokus pada tujuan yang jelas dan terukur.
keberhasilan dinilai dari pencapaian outcome yang ditetapkan.
Efektivitas: apakah intervensi memengaruhi outcome yang ditetapkan

Theoris of Evaluation

Menguji pengaruh intervensi terhadap outcome dengan mengendalikan faktor pengganggu; misalnya dengan pendekatan eksperimen (Campbellian Validity: memaksimalkan internal validity singkirkan semua threasts, RCT dan quasi-experiment.



Reductionism (2): Kelebihan dan Tantangan

Pendekatan eksperimental kuat untuk menguji sebab-akibat, tetapi memiliki batasan parktis.

Kelebihan

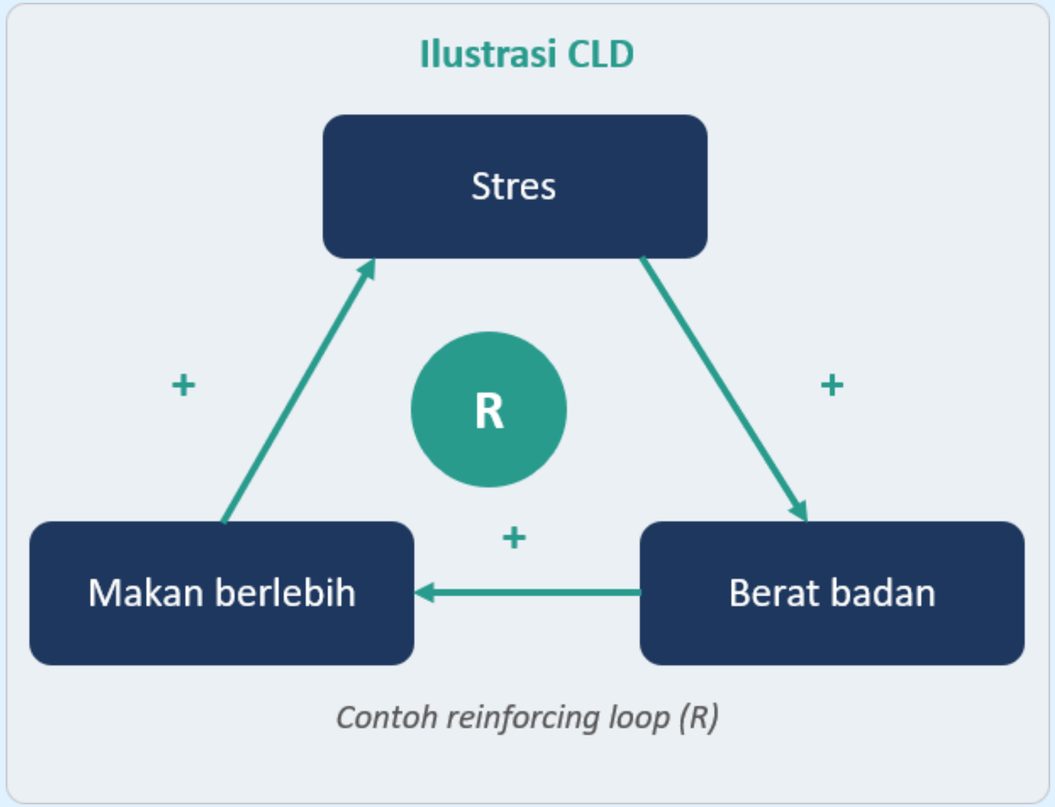
1. Rigor: pengaruh faktor pengganggu disingkirkan
2. Reputasi dan pengakuan tinggi (legitimasi ilmiah tinggi)
3. dasar gerakan evidence-based intervention (RCT)

Tantangan

1. Mengabaikan isu praktis yang penting bagi stakeholder
2. Efficacy di kondisi terkontrol belum tentu berarti effevtiveness di dunia nyata
3. Mengabaikan kompleksitas dan sifat holistik sistem

Systems Thinking (1): Theories of Program dan Evaluation

- Inti: Sistem dipahami lewat keterkaitan elemen, bukan dipecah . "The whole is more than the sum of its parts"
- 4 ide dasar (Mingers & White): Pandangan holistik, relasi lebih penting dari elemen, hirarki level dan emergent properties, aktor punya tujuan/rasionalitas berbeda
- Alat: Causal Loop Diagram (CLD). Contoh: Foresight Programme UK tentang obesitas
- Theories of evaluation: Konservatif, RCT (MRC) vs Natural experiment / studi kasus



System Thinking baik di cara memandang program, Namun kurang baik di cara mengevaluasinya

Systems Thinking (2): Kelebihan dan Tantangan

Kelebihan	Tantangan
1. Penjelasan lengkap. Intervensi dilihat terhubung dengan komponen lain, sehingga tampak bagaimana interaksi memengaruhi hasil	**1. Information overload.** Terlalu banyak konsep dan model dari banyak disiplin; perlu disaring dan diprioritaskan untuk evaluasi
2. Sinergi dan emergence. Menangkap sinergi dan dampak tak terduga yang terlewat bila hanya melihat intervensi-outcome	**2. Sulit dianalisis dan dikomunikasikan.** Belum jelas cara menerjemahkan feedback, nonlinearitas, dan multiplier effect ke evaluasi
3. Kolaborasi multidisiplin. Menyediakan kerangka untuk masalah multi-determinan (obesitas, pandemi, pemanasan global)	**3. Kontradiktif.** Mengkritik reductionism, tetapi banyak yang memakai metode evaluasinya (RCT), belum dibahas formal

Contoh tantangan: peta Foresight Programme (obesitas, UK) - angka dari paper

108 variabel

300+ garis pengaruh (+/−)

2-16 variabel /feedback loop

Kesulitan dalam mengevaluasi peta sebesar inilah yang kemudian menjadi celah yang dapat diisi oleh PRAGMATIC SYNTHESIS -->



Pragmatic Synthesis

Jalan tengah untuk sebagai spektrum pemodelan, di antara reduksionisme dan system thinking

Dasar Pemikiran

Logic models/logframe

Input

↓

Aktivitas

↓

Output

↓

Outcome

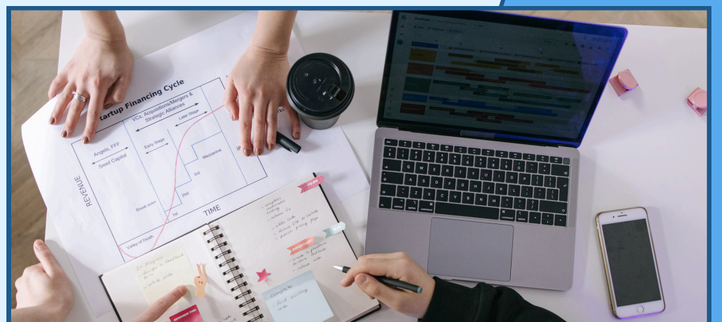
Pendekatan terkait tahapan dalam melakukan intervensi dan dampak dari intervensi tersebut.

Fokus utama pada tahapan intervensi

Program theory/ theory of change

Cara pikir lebih luas melihat hubungan antar komponen dan proses yang terjadi.

Fokus utama pada proses perubahan setelah intervensi



Action Model & Change Model

Program Teori Pragmatic Synthesis

Action Model
Preskriptif - Bagaimana Menjalankan Program

Berisi rencana sistematis untuk menyiapkan sumber daya, tempat, organisasi pendukung, dan kondisi lingkungan.

Komponen:

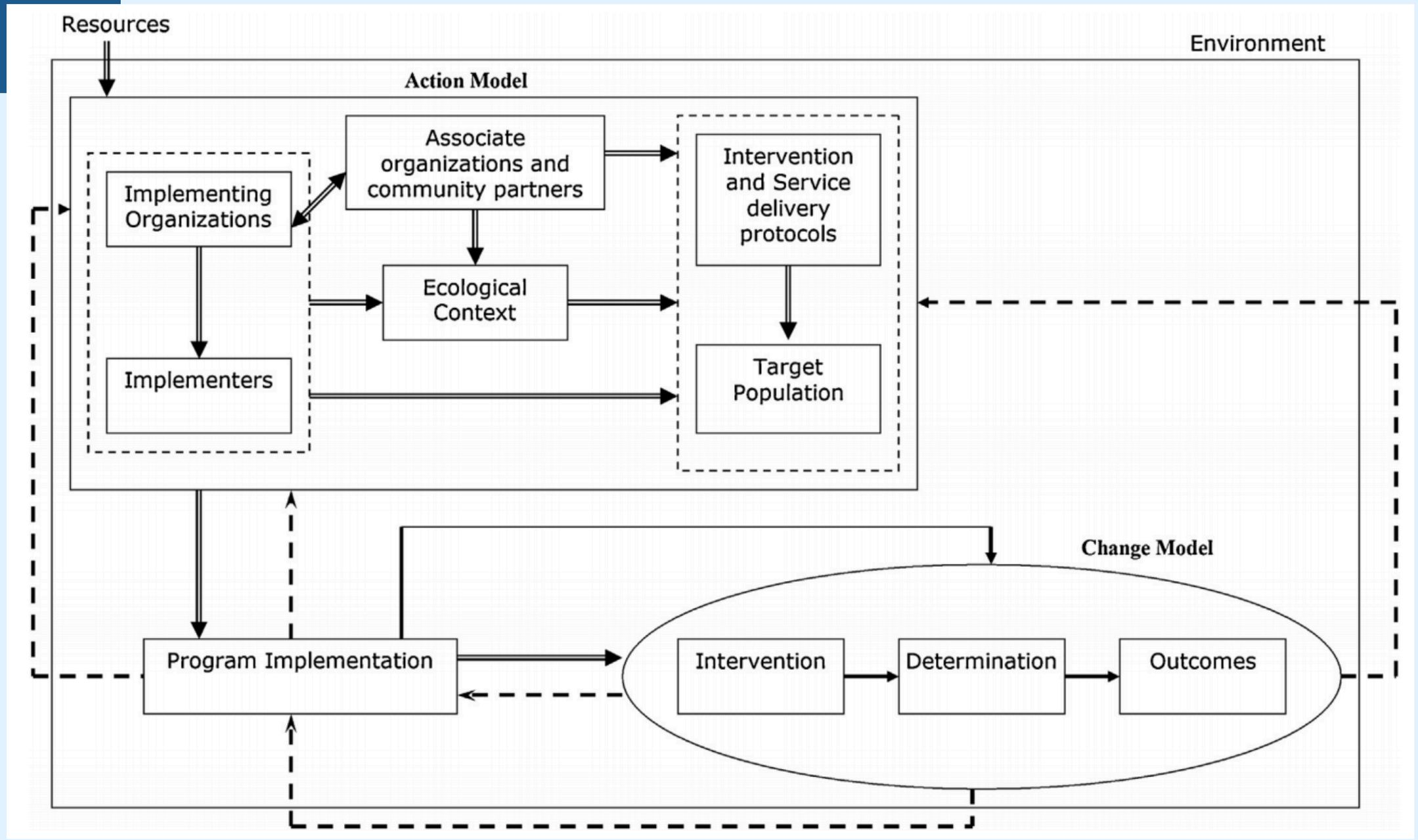
- **Organisasi pelaksana**: Kapasitas organisasi untuk mengoordinasikan kegiatan
- **Pelaksana**: Kompetensi dan komitmen staf pelaksana layanan
- **Stakeholder terkait/mitra**: Dukungan dan kolaborasi dengan mitra kerja
- **Konteks lingkungan**: Norma komunitas, budaya, dan kondisi lingkungan yang mendukung
- **Protokol intervensi**: Kejelasan protokol intervensi dan model penyampaian layanan
- **Populasi sasaran**: Strategi mengidentifikasi, merekrut, dan memotivasi populasi sasaran

Change Model
Deskriptif - Mengapa Program Bekerja

Menjelaskan proses kausal yang terjadi setelah dilaksanakannya Action Model

Komponen:

- **Intervensi**: perlakuan (treatment), kegiatan, layanan, atau teknologi spesifik yang dirancang dan diberikan kepada populasi sasaran untuk mengatasi masalah tertentu
- **Determinan**: faktor perantara (mediating variables atau mekanisme kausal) yang menjadi sasaran langsung untuk diubah oleh intervensi. Determinan berfungsi sebagai jembatan kausal
- **Outcome**: : perubahan, manfaat, atau dampak akhir yang diharapkan terjadi pada populasi sasaran setelah determinan berhasil diubah


Resources
Environment
Action Model
Implementing Organizations
Associate organizations and community partners
Intervention and Service delivery protocols
Ecological Context
Implementers
Target Population
Change Model
Program Implementation
Intervention
Determination
Outcomes

Evaluasi Pragmatic Synthesis

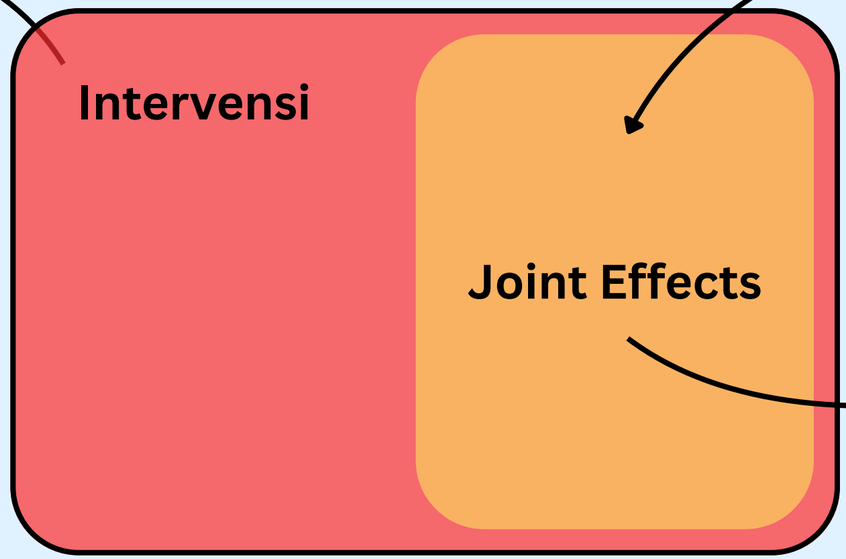
Melampaui Doktrin Eliminasi Ancaman Validitas Internal

Evaluasi terhadap perubahan yang terjadi akibat dari intervensi (implementasi action model), dengan mempertimbangkan pengaruh model perubahan, dan keterkaitan keduanya

Pure independent effects

efek intervensi murni tanpa pengaruh luar

Misalnya RCT



Adjuvants

Faktor pendukung di dunia nyata yang memfasilitasi atau memperkuat kerja intervensi

Joint Effects

Efek gabungan yang dihasilkan dari interaksi antara intervensi dan adjuvants

Untuk mengukur joint effects, dikembangkan pendekatan bernama **Holistic Effectuality Evaluation Approach**

Metode kualitatif semacam ceklist untuk mengidentifikasi adjuvants dan efek dari dunia nyata

Evaluasi Pragmatic Synthesis

Perluasan Cakupan Bukti Kredibel: Efektivitas + Viabilitas (Viability)

Tradisi evaluasi konvensional mengukur bukti kredibel hanya dari kriteria efikasi atau efektivitas. Namun, Pragmatic Synthesis memperluas cakupan bukti kredibel dengan memasukkan Viabilitas

Viabilitas: Sejauh mana suatu intervensi bersifat cocok (suitable), terjangkau (affordable), praktis (practical), bermanfaat (helpful), dan dapat dievaluasi (evaluable) di lingkungan masyarakat.

Validitas Eksternal Realistis: Transferable Cogency

Pencarian validitas eksternal konvensional dianggap menjadi hambatan dalam evaluasi.

Pendekatan pragmatis untuk validitas eksternal. Apakah efektivitas dan viabilitas suatu intervensi dapat ditransfer dari setting penelitian ke dunia nyata, atau dari satu setting dunia nyata ke setting lainnya



Efektifitas



Viabilitas

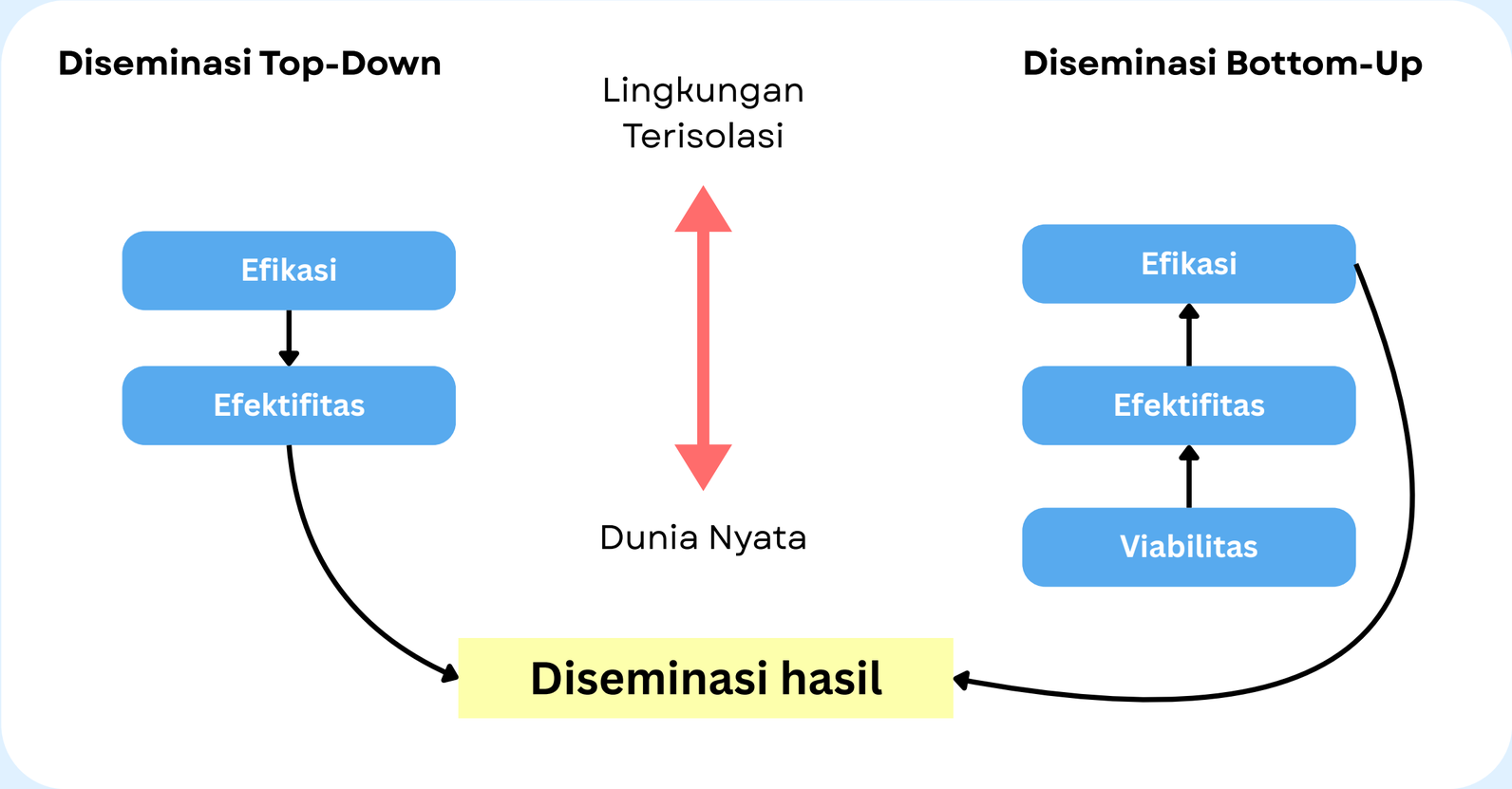
Evaluasi Pragmatic Synthesis

Model Diseminasi Bottom-Up sebagai Alternatif Top-Down

Pendekatan diseminasi tradisional yang bersifat Top-Down sering gagal saat diterapkan karena adanya gap antara riset akademis dan praktik lapangan.

Pragmatic Synthesis menawarkan alur yang membalik urutan tersebut:

- Evaluasi Viabilitas: Menguji terlebih dahulu apakah program praktis, terjangkau, dan dapat diterima.
- Evaluasi Efektivitas: Mengukur keberhasilan program di dunia nyata serta menilai generalisasinya.
- Evaluasi Efikasi: Baru dilakukan di tahap akhir (jika diperlukan) untuk membuktikan hubungan kausalitas yang ketat.



Perbandingan Tiga Perspektif

Kesesuaian penggunaan praktik evaluasi berdasarkan *theories of evaluation* dan *theories of program*

Reductionism

- Sistem dipecah menjadi komponen kecil yang mudah dianalisis. Cocok untuk **program sederhana atau stabil**.
- ***Objective-oriented approach**, goal-attainment model*
- Mencari **bukti kausal intervensi** ke *outcome* melalui *experimentation evaluation approach* dengan menyingkirkan *threats* to *internal validity*
- *Rigor* tinggi karena ***confounding factors*** dikendalikan, reputasi ilmiah kuat, dan jadi dasar ***evidence-based intervention movement***.
- Mengabaikan isu praktis stakeholders, **mengasumsikan efficacy** di kondisi terkontrol pasti berlaku di dunia nyata dan mengabaikan kompleksitas sistem.

System Thinking

- Program dilihat sebagai sistem dinamis, dengan prinsip "***the whole is more than the sum of its parts***".
- Pemahaman sistem melalui **interaksi** antar elemen, hierarki, *emergent properties*, dan *mutual causality*.
- Menilai **keterkaitan** komponen dan **dampaknya** ke *outcome* yang diinginkan nmaupun tidak.
- Penjelasan cara kerja program mampu mendeteksi **sinergi** dan ***emergent behaviors***, dan memfasilitasi **kolaborasi multidisiplin**.
- Terlalu banyak konsep dan model, analisis data dan pelaporan yang sulit, dan bergantung pada *theories of evaluation* milik *reductionism*

Pragmatic Synthesis

- Cocok untuk kompleksitas program yang menengah (***real world issues***).
- ***Action model/change model scheme***. *Change model* terdiri dari *intervention, determinants,* dan *outcomes*.
- Menilai transformasi dari *interplay* action model dan change model, dengan metode tradisional dan inovatif.
- Memiliki **panduan teoretis** untuk program kesulitan menengah dengan ide *system thinking* dan membuka konsep evaluasi baru.
- Metode masih baru, belum memiliki pengakuan dan dukungan evaluator

Pemilihan Perspektif

Universalist Strategy

Gagasan satu perspektif atau pendekatan secara universal lebih unggul dari yang lain (**One-size-fits-all**) ⟶ berdasarkan prinsip ***best fit***

- **RCT** sebagai metode terbaik, ***evidence-based interventions*** sebagai intervensi terbaik, kualitatif vs kuantitatif

Contingency Strategy

Situasi berbeda membutuhkan pendekatan berbeda ⟶ ***flexible problem solving method*** berdasarkan tujuan program, kebutuhan *stakeholder*, tingkat kompleksitas, sifat program

- *Reductionism* untuk program sederhana, *systems thinking* untuk program kompleks, *pragmatic synthesis* untuk kesulitan menengah

Rekomendasi Chen :

Strategi *contingency* disarankan sebagai basis pemilihan perspektif dalam evaluasi. Adanya pelengkap berupa **teori *grass-root*** untuk diimplementasikan dalam **teori transdisipliner**, memungkinkan teori berkembang sebagai disiplin yang kuat dan unik.



Analisis Kaitan Perspektif dengan Hard System dan SSM

Perspektif	Kaitan dengan spektrum *Hard-Soft*	Titik temu dengan SSM
Reductionism	Tujuan jelas dan terukur, berfokus pada *goals* dan *objectives* dalam parameter terukur. Evaluasi objektif melalui RCT/*Quasi-experiment*.	*Goals* bisa bersifat inkonsisten dan samar tanpa adanya konsensus. Tujuan menjadi aspek penting dalam situasi sosial.
Systems Thinking	*Soft system* mampu memetakan tujuan dan rasionalitas yang berbeda dalam sistem sosial. *Hard system* melalui pemodelan variabel permasalahan.	Konsep *worldview* yang linear berdasarkan pengakuan perbedaan rasionalitas aktor akibat sudut pandang yang berbeda.
Pragmatic Synthesis	Berbasiskan praktik evaluasi dalam lingkup komunitas, berorientasi pada *stakeholder*.	Asumsi *stakeholder* (*action model*/*change model*), metode kuantitatif, dan *bottom-up approach* dengan tahapan berbeda.

Refleksi Kritis

- ***Pragmatic synthesis*** mampu menjembatani teori program dan teori evaluasi; konsep praktis (adjuvants, viability, bottom-up) yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder
- Bukti **penerapan** dan **interpretasi** terhadap perspektif belum diaplikasikan secara luas.
- Parameter **tingkat kesulitan menengah** tidak terdefinisi secara tegas, membuat pemilihan perspektif yang subjektif.
- Penggambaran *systems thinking* berdasarkan potensi ***information overload*** terlalu menyederhanakan perspektif dengan penelitian yang bukan bersifat empiris.
- Pemilihan kerangka berpikir disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi (***Contingency Strategy***)



Terima Kasih

Kelompok 9